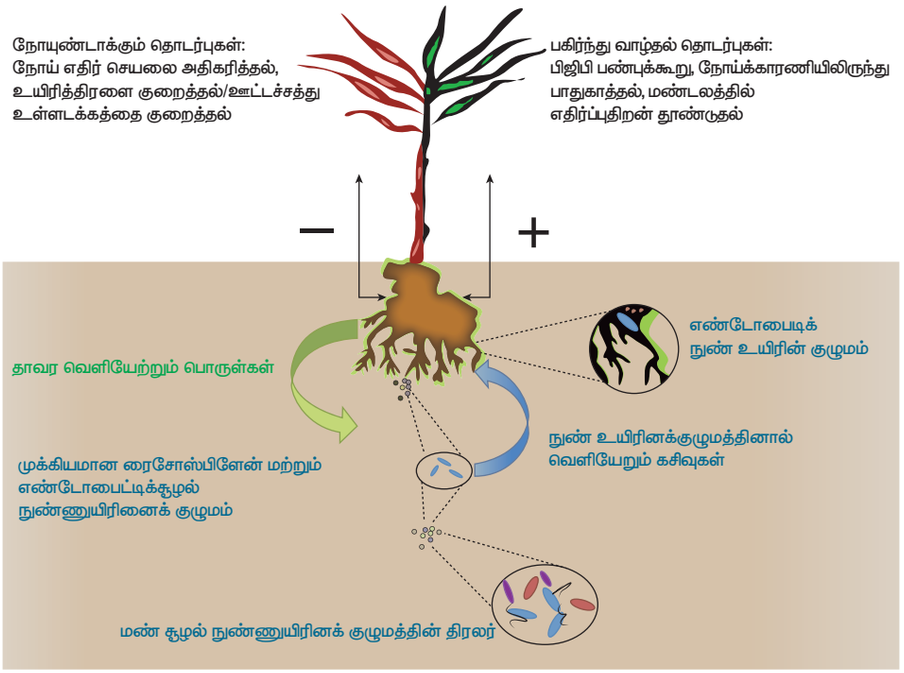


படம் 10.6: தாவர வளர்ச்சியில் ரைசோஸ்பியர் விளைவு

தகவல் துளி

உயிர்–கசிவு வழி வெளியேற்றம்(Bioleaching) மண் நுண்ணுயிரிகள், மிக நெருங்கிய வினையூக்கி காரணிகளாக அதிக புவிவியல் செயல் முறைகளில் ஈடுபடுகிறது. அவையாவன தாது உருவாக்கம், தாது சிதைவடைதல், வீழ்படிதல் மற்றும் புவி–வேதி சுழற்சிகள் ஆகும். தற்போதைய காலத்தில் 'தாது அறிவியல்' எனும் உயிர் நீர் உலோகவியல் (Bio–hydro Metallergy) அல்லது நுண்ணுயிரி சுரங்கவியல் வேகமாக வளர்ந்து வரும் புதிய பிரிவு ஆகும். இன்னும் விரிவாக கூற வேண்டுமென்றால் உயிர் நீர் உலோகவியல், சுரங்கவியல் தொழிற்சாலையில் உயிர் தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் பற்றியானது நுண்ணுயிரிகளை குறைந்த தரம் உள்ள தாதுகளிலிருந்து உலோகங்களை பிரித்தெடுக்க உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு தாமிரம், துத்தநாகம், கோபால்ட், காரியம், யுரேனியம் போன்றவைகள் நுண்ணுயிரிகளுடன் சுரங்கப்பணி பொருளாதாரத்திலும் தரசுற்றுச்சூழலிலும் நட்புடன் இருக்கும்.

தேவைப்படக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள், ரைசோஸ்பியரில் இருக்கின்றன. ரைசோஸ்பியர் விளைவு தாவரத்தின் உடலியியல் நிலைகளை அதிகரிக்கிறது. அதன் மூலம் அதிக விளைச்சல் கிடைக்கிறது.

10.7 பில்லோஸ்பியர்

பில்லோஸ்பியர் என்ற சொல்லை முதன்முதலில் டச்சு நுண்ணுயிரியாளர் ரூனின் (Ruinen) என்பவர் அறிமுகப்படுத்தினார். இலையின் மேற்பரப்பு பில்லோபிளான் (Phyllosplane) எனப்படும். இலையில் நுண்ணுயிரிகள் வாழுமிடம் பில்லோஸ்பியர் ஆகும் (படம் 10.7). பெய்ஜிரினிகா, அசட்டோபாக்டர் போன்றவைகள் அடர்ந்த காடுகளிள் உள்ள மரங்களின் இலைகளில் அதன் மேற்பரப்பில் காணப்படும் முதன்மையான பயனுள்ள பாக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவை தழைச்சத்தான நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களைத் தவிர சூடோமோனஸ், சூடோபாக்டீரியம், பைட்டோமோனாஸ் போன்றவையும் தாவரத்தின் மேற்பகுதியில் கொண்டுள்ளன. இலையின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள், தாவரத்தின் வயது, இலையின் மேற்பரப்பு, புறத்தோற்றம் அதன் முதிர்ச்சி தன்மை போன்றவைகளை பொருத்து மாறுபடுகின்றன. வளிமண்டலக் காரணிகளும், இலையின்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 158 19-02-2019 5.51.33 PM